

WebDev 多风格网站生产实验方案

从产品方向到证据 设计指令与可运行网站

内部分享版 · 2026 年 9 月 10 日

本次实验要回答什么

给模型一句明确的产品方向，例如“面向年轻消费者的时尚电商网站”，由模型自主搜集参考、拆解知识、探索风格，并在过程中逐步补齐任务、范围与约束，生成执行指令和网站。要验证的是：相同业务目标下，能否反复产出整体风格明显不同、功能完整且可追溯的网站。

当前电商案例已经形成 Studio、Paper、Soft 三种呈现方式，并暴露出素材绑定、异常布局、配置漂移等具体问题。它支持继续验证这条生产路径；稳定性、全站视觉质量与规模化收益仍需通过受控实验确认。

方案的核心选择

固定什么	开放什么	如何判断
用户任务、商品事实、必需信息、业务状态和结果	布局、信息分组、字体、配色、表面、密度、组件形态、图片组织	先确认单方向可用，再比较方向差异，最后检查跨页一致性
统一内容、素材身份与比较场景	允许不同 Blueprint 和 DOM 结构	参数差异用于候选筛选；实际截图与操作用于实现验收

默认生产规模

探索 12 个候选，筛选 3 个执行方向。候选数是研究预算，不是已验证风格数。单页模式输出 3 份页面 Prompt；网站模式输出 3 份方向总控 Prompt，并按页面职责生成执行 Prompt。例如首页、列表页、详情页共 9 份页面 Prompt，仍然只有 3 种风格。

阅读路径

第 2–3 页：八步生产流程与阶段门槛。第 4–5 页：多样性机制和筛选方法。第 6–8 页：记录字段、关系与执行映射。第 9–10 页：电商案例和回归经验。第 11 页：评估与下一轮安排。第 12–15 页：可复制的两轮 Prompt。

本方案用于原型生产与实验评估。网站完成指约定范围内的功能和设计验收；真实支付、运营数据、安全审计与上线准备应另设生产发布验收。

01 从方向到设计候选

模型先形成可执行的工作假设，再用证据修订。用户未提供完整 PRD 时，不应把所有缺口变成审批问题；涉及真实业务承诺或范围冲突时，再提出最少的必要问题。

步骤	模型操作与产出	记录重点	进入下一阶段的条件
1 理解方向	整理初始 Brief、页面地图与 Journey；说明用户如何完成核心任务。	用户要求与模型假设分开；业务对象、必需能力、成功条件、范围、固定项与可变项。	核心任务和首批范围可执行；关键冲突已解决，其他未知有明确假设。
2 定向 sourcing	按知识缺口检索设计参考与可用素材；冻结证据快照。	查询目标、来源类型、预算、时间、视口、状态、实际文件、使用依据、停止原因。	关键设计问题有依据，或预算已用尽且有可用替代方案；关键素材依赖明确。
3 沉淀知识	提炼 Journey、Blueprint、组件状态、视觉属性、DS 规则和素材要求；修订 Brief。	具体 claim、观察或推断、支持范围、适用条件、依赖、冲突及未解决项。	关键结论能追溯；事实、归纳、项目选择分离；无互相矛盾的有效规则。
4 探索候选	提出最多 12 套整体协调的设计方向及签名。	布局、字体、表面等实际选择；选择理由、素材依赖、原创提案和风险。	每个候选有具体设计逻辑；无仅改名的重复，缺口不会被风格标签掩盖。

两条检索任务分别管理

设计参考回答“为何这样组织信息与行为”；产品素材回答“页面能使用什么真实资源”。前者记录观察证据，后者记录许可、实体身份与槽位适配。某张图可用于学习排版，不代表允许将其作为商品主图交付。

默认止损机制

设计参考最多检查 10 个候选，保留 3–5 个有价值来源；一个基础 Design System 候选，必要时最多两个局部规则来源；初次检索后最多两轮定向补缺。数量是上限。素材预算另列，优先主测商品；搜不到时保留缺图状态或调整已声明的模拟对象。

Mobbin 仅使用实际可用工具。移动 App 证据只能支持对应局部借鉴；静态截图不证明动效、响应式或操作成功。访问失败应换来源或记录限制。

02 从配置到网站完成

步骤	模型操作与产出	记录重点	进入下一阶段的条件
5 选定方向	先检查兼容性，再去重和比较；默认选 3 种。	硬约束结果、成对差异、可比较比例、采用与淘汰理由。	候选自身成立；每对在布局、字体以及配色或表面上有明确变化。
6 编译指令	生成明确配置、3 份方向总控及页面 Prompt、素材绑定和验收定义。	实际值与单位、视口条件、继承覆盖、异常处理、配置与 Prompt 版本。	无悬空引用、模板变量和虚假资源路径；必需信息及状态均已映射。
7 实现网站	先做代表页面；一个方向打通闭环，再接入其他方向。	共享业务、方向专属结构、构建版本、启动方式、实际 URL 与变更记录。	所有方向完成约定页面与核心结果；关键交互和异常已可操作。
8 验证与回写	按六类检查验收，定向修复，冻结通过的构建和经验。	测试条件、预期与实际、截图、缺陷根因、修复范围和剩余风险。	关键缺陷关闭；约定检查已执行；未通过及未运行项明确披露。

阶段门槛允许有边界地前进

缺照片可以继续验证结构和交互，但素材视觉验收保留 blocked 或 not_run。三份配置可执行，可以进入实现；这不表示三个方向已经被证明“视觉差异明显”。网页实现后才能进行感知评审。

发现问题应回到哪里

根因	修复入口	必须同步的记录
素材身份或裁切不合适	第 2 步素材选择或第 6 步槽位绑定	素材清单、使用槽位、衍生关系、受影响截图
知识或有效规则相互冲突	第 3 步知识与规则	supersedes 关系、适用范围、受影响配置
方向过于相似或内部不协调	第 4–5 步候选组合与选择	签名、选择理由、重新比较的方向对
配置缺项或实现未遵循配置	第 6 步配置或第 7 步代码	配置版本、构建版本、定向回归结果

第一轮以实验包和生成指令交付为止；第二轮在冻结输入后进入实现。两轮是任务边界，不限定必须由哪个模型担任。使用 Claude 或 Codex 时，均遵守同一输入输出契约。

03 多样性如何产生

多样性来自“受约束的设计组合 + 实际页面比较”。模型先提出能共同表达一个方向的选择，再验证这些选择能否承载同一业务任务。已有知识提供依据，新的组合可以作为设计提案进入实验。

设计维度	可变化内容	组合时需要检查
Layout 布局	列数、区域关系、购买区位置、阅读顺序	必需信息完整；宽度容量与手机顺序成立
Typography 字体	家族、层级、字重、字号、大小写	资源可用；长文本与交互标签可读
Imagery 图片组织	缩略图切换、纵向序列、细节图、比例	照片身份可靠；主体保留；视角数量足够
Density 密度	留白、间距、信息展开程度	操作空间与内容长度可承受
Component forms 组件形态	网格按钮、文字行、胶囊、抽屉、折叠区	相同状态与业务结果；键盘和焦点可用
Surface 表面	直角、圆角、边框、层次、容器分组	系统一致；容器承担明确分组作用
Palette 配色	语义角色、背景、主操作、选中与反馈	具体前景背景配对；状态不只靠颜色
Navigation 导航	工具栏、文字导航、侧栏、手机入口	页面职责可达；跨页返回与上下文保留

从组合到选定的四道门槛

① 任务兼容：排除违反业务不变量、信息容量或资源条件的方向。② 内部协调：解释字体、布局与表面如何共同支持设计意图，避免随机拼接。③ 候选差异：通过结构化签名比较，筛选代表性方向。④ 实现差异：网页生成后，在同内容、同素材、同视口和同状态下并排评审。

本轮探索约束：每对入选方向至少在一个整体布局或信息组织维度、一个显著字体维度，以及配色或表面维度上有明确变化。Motion 暂时共享最小反馈策略；如需探索差异，应另行声明为实验变量。

如何扩展到更多方向

先把 3 个方向的生产和验收跑稳定，再分批增加候选。分别统计“提出、配置可执行、代表页面通过、全站通过”的数量。扩展到 10–20 种风格时复用组件能力与业务规则，允许新布局和新组合；不能把 20 个风格名称当成 20 份有效设计。

04 候选距离与感知评审

原方案中的权重可以保留为待验证的筛选假设，但必须先定义差异如何编码。候选距离只决定优先实现哪些方案；网页生成前不能声称已经完成 Perceptual Diversity Review。

可复算的候选筛选方案

为每个维度预先登记可观察的子属性与编码规则。类别值使用相同为 0、不同为 1；有序值按预先定义的等级差归一化；数值按预设范围归一化并截断到 0–1。每个维度对子属性取平均，得到该维度差异 d 。未知项从计算中剔除，不当成差异。

成对距离 $D = \text{已知且适用维度的 } \Sigma(w \times d) \div \Sigma w$ 。可比较比例 $C = \text{已知且适用维度权重之和} \div \text{全部适用维度权重之和}$ 。全部未知时 D 不计算。维度内部也报告有效子属性数，避免一个已知字段代表整个维度。

维度	布局	字体	图片	组件	密度	表面	配色	导航
示例权重	0.25	0.20	0.15	0.15	0.10	0.05	0.05	0.05

以上权重沿用原方案作为试验初值，尚未证明与人的感知一致。下一轮可先约定 $C \geq 0.8$ 才参与排序；阈值同样属于项目假设。记录编码表、权重版本、每维差异与缺失项，确保另一位评审可以重算。

选择与验证的顺序

先淘汰硬约束不通过的候选，再满足第 3 节的成对差异门槛；在可行集合中，优先选择最小成对距离较大的三元组合。距离相同时结合任务适配和素材可行性选择，并记录理由。不要为提高距离而接受不可用设计。

评审对象	观察问题	结果记录
单个方向	层级是否清楚、风格是否协调、商品主体是否清晰、核心任务是否可完成	逐条 finding 与截图位置，严重程度和修复范围
方向对	去掉方向名后，布局、字体、图片节奏和表面能否辨认；差异是否只来自内容或缺图	明显／有限／不明确，具体差异证据，评审者与比较条件
同方向跨页面	首页、列表、详情与购物袋是否延续相同字体、表面、控件与导航逻辑	一致或漂移的区域，允许的页面专属变化

实际质量与差异分别记录。明显不同的页面仍可能不好用；高质量页面也可能过于相似。最终判断不合并成无法解释的“AI 味分数”。

05 记录体系的共同底座

记录用于复用、决策、生成或验证。采用“共同追溯字段 + 对象专属内容 + 关系”三层结构；字段可按对象类型选用，无需让所有对象填满所有字段。

信息组	字段	用途
身份与版本	id / record_type / schema_version / version	稳定引用；格式版本和内容版本分开
适用范围	scope: category、page_type、direction_id、platform、viewport、state	限定规则作用于哪个页面、方向和环境
来源与依据	origin_type / evidence_support_ids / limitations	区分用户要求、实际观察、推断、项目提案
采用决策	decision_status / selection_reason	表示是否采用及原因，不等同于事实成立
演进	derived_from / supersedes	追踪派生或替代；被替代规则退出有效配置
验证链接	check_ids / test_run_ids	验证实际结果由 TestRun 保存，避免多处维护 passed

状态分开存储

对象或用途	建议枚举	不能替代什么
采用决策	proposed / adopted / rejected / superseded	adopted 不代表有来源或实现通过
证据支持	supported / partial / refuted / unknown	支持一个 claim 不代表支持整个方向
观察方法	observed / measured / inferred / unknown	推断不能包装成实测
测试结果	not_run / passed / failed / blocked / not_applicable	未运行、阻塞和失败含义不同
查询执行	planned / running / completed / failed / skipped	completed 不代表找到了有效依据

在 schema 中按对象声明允许值。部分通过时拆分检查项或明确通过范围，不临时创造 partially_passed，也不把整体检查改成 passed 掩盖未覆盖项。

证据支持必须落到具体声明

例如某张桌面截图只能支持“该状态下购买区位于主图右侧”。要证明手机重排、缺图不位移或加购成功，需要对应视口、状态和动作结果的证据。Evidence 保存材料；EvidenceSupport 保存材料支持哪个 claim、支持到哪里以及有哪些限制。

JSON 集合统一包含 schema_version 与 items。正式引用必须使用已登记 ID；同一事实和配置只有一个权威来源，说明文档、Prompt 与验收从该来源导出。

06 对象需要记录的具体内容

对象	最小业务字段	主要关系
Brief 与 Task	用户、任务、对象、成功条件、范围、不变量、假设	Task → Journey、页面职责
RetrievalQuery	need_ids、source、query、expected_claim、priority、budget、stop_reason、results	缺口 → 查询 → Evidence
Evidence 与 Claim	URL 或文件、时间、视口、DPR、环境、状态、操作；subject、property、value、unit、method、误差	Evidence → EvidenceSupport → Claim
Journey 与 Transition	from、to、trigger、guard、result、failure、recovery、请求和选项变更规则	任务 → 场景 → 组件状态
Blueprint 与 Slot	区域、父子、顺序、必需内容、容量、响应式、缺图与失败结构	页面 → Slot → Component
Component 与 State	内容接口、变体、正交状态、行为、尺寸、键盘、焦点、恢复	组件状态 → 语义参数与 Check
DS 与 Foundation	规范版本、规则强度和例外；实际字体、尺寸、间距、颜色角色、对比配对	规范约束 → 组件；参数 → 区域状态
Style 与 Motion	八维签名、意图、依赖；动效触发、属性、值、时序、中断、减少动效	方向 → 页面呈现与 Transition
Content 与 Asset	字段长度空值、fixture 标记；商品/颜色 ID、来源、使用依据、路径尺寸、派生、主体、槽位 fit	真实或模拟对象 → Asset → Slot
ResolvedConfig	选定对象、实际值、单位条件、继承覆盖、资源、目标页面、版本	配置 → Prompt → 构建
Check 与 TestRun	前置、动作、预期、方法、严重度；构建、fixture、环境、实际、证据、结果	要求 → Check → TestRun
Finding 与 Repair	触发场景、实际偏差、根因、影响、修复范围、前后证据、回归	TestRun → 修复 → 新构建

Asset 的可用状态建议为 reference_only / permission_unknown / usable / rejected；usable 必须带项目用途的使用依据。配色归属和同款关联无法证实时保留不确定性，不以相似外观代替身份依据。

缺图处理属于 Slot 的结构契约；照片裁切属于 Asset × Slot × Viewport 的绑定。一个全局 display_fit 值无法保证所有页面都保留商品主体。

07 关系如何编译为执行指令

关系	含义	必须附带的信息
supports	证据支持具体声明	证据位置、claim、支持范围与局限
requires / conflicts_with	依赖条件或不可同时成立的组合	触发条件、硬约束或偏好、理由
compatible_with	在给定条件下可以组合	依据类型；是否仅推断或已实现验证
binds_to	参数、素材或行为绑定到区域与状态	目标 Slot、视口、状态、用途、实际值
inherits_from / overrides	继承方向规则并做允许的局部覆盖	优先级、可覆盖字段、不可覆盖业务项
fallback_to	资源缺失或内容异常的替代	触发条件、结构、反馈、恢复方式
verified_by / supersedes	验证链接或版本替代	检查与构建范围；旧规则失效范围

电商示例链路

以下 ID 用于说明映射结构，实际运行时必须先登记对应对象。

TASK-BUY 选颜色尺码并购买 → JOURNEY-BUY 选择与提交 → PAGE-PDP 商品详情 → SLOT-PURCHASE 购买区 → COMP-SIZE 尺码控件 → CONFIG-PAPER-MOBILE 明确配置 → PROMPT-PAPER-PDP → BUILD-001 → CHECK-SNAPSHOT → RUN-001。

FIXTURE-JEAN 将商品、颜色、库存和共享文案绑定到三个方向；ASSET-INDIGO-FRONT 绑定主图槽位。Paper 把购买区安排在首图之后；Studio 使用紧凑控件；Soft 使用购买卡。区域与外观不同，商品身份和加购结果一致。

同一状态如何得到不同界面

语义状态或结果	Studio	Paper	Soft
尺码可选	矩形按钮网格	带库存信息的文字行	胶囊按钮网格
已选中	边界或标记 + 可访问选中状态	行标记 + 可访问选中状态	标记 + 可访问选中状态
提交请求中	按钮反馈 + 请求锁	按钮反馈 + 请求锁	卡内反馈 + 请求锁
切色与请求交错	响应仍归属提交时的商品颜色尺码快照	同左	同左

编译完成意味着每个适用视口下的值、资源与行为都已解析。只有“暖色、紧凑、适当圆角”仍是方向描述；不能直接充当最终实现配置。

08 电商三种方向的具体表达

三种方向共享 Marlowe 品牌、商品数据与购买逻辑。下面保留原文的商品详情页截图作为表达示例；截图说明页面呈现，不单独证明字体参数、交互或视觉验收通过。

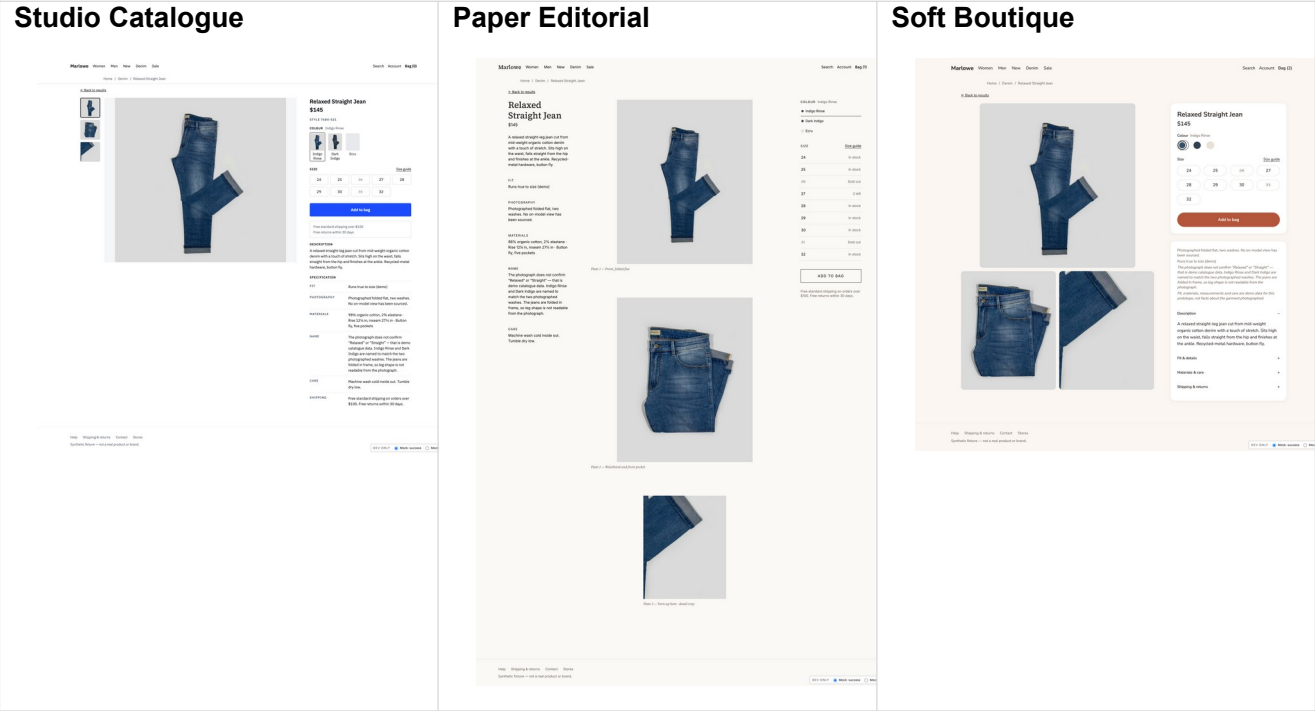


图 1 原文所附三方向详情页 按相同宽度缩放 页面长度保留

维度	Studio	Paper	Soft
布局	缩略图轨道 + 主图 + 购买区	信息栏 + 纵向大图 + 购买栏	主图与细节图 + 独立购买卡
字体方向	IBM Plex Sans 方案	Source Serif 4 与功能无衬线方案	Nunito Sans 方案
表面与控件	平面、清晰边界、矩形控件	纸色、细线、文字行、描边按钮	暖白卡片、圆角、胶囊按钮
手机信息顺序	画廊→购买信息→规格；底部主操作	首图→购买区→其余图→说明	画廊→购买卡→折叠详情

表中为方向配置意图；执行时需补齐实际数值、字体资源和状态绑定，并核对最终计算样式。原文中的颜色示例与截图外观并不完全一致，不能将示例 JSON 直接视为对应构建的有效配置。

09 案例揭示了哪些生产问题

已有迭代从旧单页扩展到共享网站，素材覆盖按迭代报告从 1/8 提升至 6/8。以下经验说明应在哪里设置检查，不把历史报告中的通过范围扩大为当前全站验收。

问题	生产机制上的缺口	应加入的检查与回写
无照片块落入 72px 缩略图列，购买区移位	正常画廊 DOM 被隐式当成所有状态的网格结构	有图→缺图→有图，量测主图与购买区位置；为异常状态登记稳定 Slot
Paper 手机购买区变窄	继承的对齐规则覆盖了响应式意图	校验内容宽度与颜色、尺码、按钮宽度；将手机顺序与伸展规则写入配置
Soft 筛选区定位不清	桌面卡片拉伸与手机 Filters 按钮属于不同对象	Finding 必须带页面、视口、目标元素和期望；只对原触发场景宣称修复
真实照片接入旧单页而非共享站点	缺少交付目标、构建和资源路径的对应	截图记录 URL、build_id、config_version；共享清单生成资源层
加购过程中改变选项导致响应归属风险	状态模型未显式定义提交快照和重复请求	测试请求中切色切码、双击、失败重试；商品颜色尺码快照不可漂移
大衣被裁成局部，页面仍零溢出	以比例或 contain/cover 规则代替主体检查	按素材×槽位×视口检查轮廓与主体占比；不合适时换素材或布局
无模特照片仍写模特身高与尺码	模拟商品文案与照片事实混在一起	身份与事实核对；模拟规格显式标识；无依据字段移除或改说明

素材覆盖与视觉质量分别汇报

6/8 表示商品有至少一张绑定照片的覆盖情况；它不代表视角完整、摄影一致或商品识别质量通过。不同拍摄的背景、光线和构图仍会影响列表整体观感。裁切细节不能计为新的独立拍摄视角。

当前案例可用于讨论三方向生产、异常布局和素材绑定。稳定多样性、屏幕阅读器、真机与完整视觉验收仍应保留独立的待验证项。原型订单闭环也不等于真实交易能力。

10 验收标准与下一轮实验

Rubric 应在第 1–3 步形成要求，在第 6 步编译成检查定义，在第 8 步产生实际结果。实现模型可以自检，但用于内部结论的视觉判断应单独记录评审者、方法和证据。

检查类	核心问题	最低记录
功能	核心路径、异步快照、重复提交、异常恢复是否正确	前置状态、操作、预期、实际、订单或购物袋结果
布局	宽窄屏、长内容、缺图状态的结构是否稳定	视口、目标元素边界、截图、允许误差
素材	身份、许可、主体、裁切与缺图是否正确	asset_id、slot_id、视口、主体检查结果
单方向视觉	层级、字体、表面、密度是否协调可读	区域 finding、截图、严重度、修复范围
多样性	同条件下能否辨认出整体方向差异	方向对、比较条件、具体差异、评审结果
跨页一致性	方向是否在首页到订单间持续成立	页面集合、共享特征、允许变化、漂移点

下一轮建议采用受控对照

在相同模型版本、业务范围、内容、可用素材和总预算下，对比“直接描述需求生成”与“本方案分阶段生产”。建议每种方法至少重复 3 次作为小样本试验，保留种子或采样配置（可获取时）；记录失败运行，避免只展示最好的一次。样本不足时只报告描述性结果。

分别记录核心任务成功率、关键缺陷数、首轮通过情况、达到验收的修复轮数、实际耗时与费用、单方向视觉 finding、三对方向差异及跨页漂移。成功率的分母为预先登记并实际执行的任务；blocked 和 not_run 另列，不隐藏在通过率中。

实施优先级与责任

优先补齐三项：① 冻结共同 fixture、检查清单和构建证据；② 将配置与 Prompt 统一来源，关闭规则冲突；③ 对相同素材下的三方向做独立并排评审。之后再增加候选数量或建设自动评分系统。

产品负责人确认关键业务范围和成功条件；模型完成研究、配置、实现与自检；设计评审者记录单方向和成对视觉判断；工程评审者确认关键状态与实现边界。日常可逆设计选择由模型推进，关键业务冲突才升级决策。

分享依据：原《WebDev 迭代尝试方向》《第一轮 Prompt》《第二轮 Prompt》及电商迭代记录。页面截图来自原文；评分编码、对照设计和阶段门槛为下一轮实验方案，尚不属于已验证效果。

附录 A 第一轮 Prompt 研究与编译

复制范围：本页与下一页全部正文。适用于 Claude 或 Codex。输出实验包后停止，不进入网页实现。

角色与目标

你是一名 AI 产品设计与 Prompt 工程负责人。请从一个产品方向建立多风格网站设计与生产实验包，探索最多 12 个协调的风格候选，筛选 3 个可执行且整体差异明确的方向，输出实际配置、方向总控 Prompt、首批页面 Prompt 与检查定义。本轮不实现网页、不部署、不建设全品类平台。

输入与自主推进规则

产品方向：<必填>。目标用户、核心任务、品牌、技术栈、已有 DS、参考链接、截图视频、素材目录、输出目录：<可选>。目标默认响应式网站。页面范围未给出时，先从核心任务推导最小闭环，并标为工作假设。只有产品方向缺失、真实业务冲突或无合理默认值时才询问；其他事项记录假设后继续。

一 建立 Brief 和任务路径

整理用户、任务、业务对象、成功条件、页面职责、Journey 与状态转换。区分用户要求、模型假设与来源观察。固定业务事实、共享文案、必需信息、状态和结果；允许布局、信息分组、字体、颜色、表面、密度、组件形式和图片组织改变，不强制相同 Blueprint。研究结束前修订并冻结本轮 Brief。

二 定向检索设计证据与素材

先列 need_ids、来源、query、预期 claim、优先级、预算和停止条件。使用已有资料、真实网页、实际可用的 Mobbin 工具及官方 DS 文档。最多检查 10 个设计候选，保留 3–5 个；一个基础 DS，最多两个局部规则来源；初次检索后最多两轮补缺。不凑数量，不编造工具或结果，不绕过访问控制，不自行购买或安装。

素材检索单独列预算，先定义主测对象和槽位。记录商品与颜色身份、来源、项目用途的使用依据、实际文件、尺寸、独立照片或派生关系、主体范围。按素材×槽位×视口决定 fit 与焦点；不单凭比例 cover，不用其他商品冒充，不把裁切计为独立视角。无法取得合适素材时保留缺图或调整明确的模拟对象；未经授权不生成图片。

三 冻结证据和提炼知识

保存 URL 或来源位置、时间、视口、DPR、环境、状态、操作、证据文件与限制，生成 capture-snapshot。来源事实、知识归纳和项目选择分开。逐条记录 claim 的属性、值、单位、方法、误差或未知原因。EvidenceSupport 必须支持具体声明；DOM 存在、可见、可操作、结果出现和动效观察分别判断。

按任务提炼 Journey、Blueprint、Slot、Component、State、Foundation、Palette、Motion、内容素材要求和质量规则。截图不证明动画或响应式；来源共存不证明跨项目兼容。证据不足时允许原创提案，明确其验证责任。规则不应把圆角、阴影、卡片或大字一概判为低质量。

附录 A 第一轮 Prompt 选择与交付

四 记录结构与关系

所有集合使用 schema_version 与 items。共同字段：id、record_type、version、scope、origin_type、evidence_support_ids、decision_status、selection_reason、limitations、derived_from、supersedes。按对象补充业务内容；schema_version 是格式版本，version 是内容版本。

单独保存 Check 定义与 TestRun 结果；采用决策、证据支持、观察方法、查询执行、实现验证分别定义枚举。关系使用 supports、requires、conflicts_with、compatible_with、binds_to、inherits_from、overrides、fallback_to、verified_by、supersedes，并附条件、理由与依据。所有端点真实存在；硬约束与偏好分开。

五 探索并筛选方向

每个候选记录意图、八维签名、具体设计选择、适用条件、素材依赖、风险及来源或原创依据。八维为布局、字体、图片组织、密度、组件形态、表面、配色、导航。无法形成 12 个有效候选时交付实际数量和原因，不用改名补足。

先检查任务、内容容量、状态、素材和规则兼容性，再去重选择 3 种。每对至少在整体布局、显著字体、配色或表面维度存在变化。若计算距离，先固定子属性编码、归一化、权重和可比较门槛，输出各维差异与未知项；未知不计差异。距离仅辅助选候选，页面实现后的感知评审另设 Check。

六 编译为具体配置与 Prompt

建立目标→Journey→页面→Blueprint→Slot/Component→参数/行为/素材→Check 的真实映射。将字体资源、尺寸、颜色角色、间距、断点、状态与异常规则解析为实际值、单位和生效条件。定义继承、允许覆盖与 fallback；不得覆盖业务不变量。

异步操作必须定义提交快照、请求锁、重复激活、请求中变更选项、响应归属及失败重试。定义缺图、断链、长文案和字体失败的稳定结构。检查可用宽度；不直接把参考尺寸复制为所有视口的固定宽度。Motion 默认共享最小反馈及减少动效策略。

单页模式每方向 1 份页面 Prompt，共 3 份。网站模式每方向 1 份总控 Prompt，共 3 份；按首批页面职责生成页面 Prompt，例如 3 方向×首页/列表/详情共 9 份。每份可独立执行：附实际任务、内容、结构、参数、资源、行为、响应式、质量规则、检查和限制。使用确定版本的真实文件补充上下文，不能只依赖风格名或内部 ID。

七 校验交付并停止

最小产物：brief.json、sourcing.json、evidence/、knowledge.json、directions.json、assets-manifest.json、resolved-configs.json、prompts/、validation/和 schema.md。允许按对象合并文件，保证唯一正式来源；从配置生成 Prompt 和检查，归档被替代规则。

执行 JSON 解析、ID 唯一与引用、实际资源存在、固定项一致、允许差异、参数展开、配置与 Prompt 一致性检查；抽查关键证据支持范围，导出一条真实追溯链。未实现网页的功能与视觉检查全部 not_run。汇报实际候选数、选定方向、Prompt 数量、证据与假设、素材缺口、已执行检查，然后停止。

附录 B 第二轮 Prompt 实现与回归

复制范围：本页与下一页全部正文。输入第一轮实验包及其实际路径。按约定范围完成网站，不自动部署。

角色目标与输入冻结

你是一名产品设计工程师。基于已完成的实验包进入实现阶段，完成选定方向的可运行网站与实际验收。实验包目录：<填写>；输出目录：<填写>；范围或技术栈变更：<可选>。先读取 Brief、选定配置、Prompt、素材清单、Check 和缺口，记录输入版本，不重新扩大研究范围。

检查是否存在过期或相互矛盾的契约。按显式 supersedes 和作用范围解析；无法判断且影响业务结果时再询问。默认采用可逆技术方案并记录。配置、资源、Prompt 缺失时先完成可继续的部分，对受阻检查标记原因，不伪造路径或结果。

一 建立共享业务和方向表达

建立共享业务对象、数据与状态逻辑，方向可以有不同 DOM、布局和组件外观。统一 fixture、商品与颜色身份、库存规则、购物袋行键、订单快照与结果。不得为制造差异删减必需信息或改变商品事实。

先实现 3 个方向的代表页面并比较风格表达，再在一个方向打通完整核心任务闭环；网站模式随后补齐其他方向的约定页面。至少使用两种页面职责检查跨页延续。先记录阶段性结果，不把一个 PDP 可用标为整站完成。

二 接入素材和异常状态

素材清单为正式来源，资源代码由其生成或读取。核对目标项目、页面 URL 和构建，防止只改旧单页。照片绑定商品与颜色；不改标签冒充、不用派生裁切替代主图。缺图、加载失败和重试保留明确且稳定的区域。

在主图、卡片、色选项、购物袋、订单行分别检查同一素材。逐槽位核对主体、比例、焦点、清晰度和可读性。素材覆盖、视角完整度、摄影一致性与裁切适配分别记录，不把文件可加载视为视觉通过。

三 实际运行结构与行为检查

在配置要求的宽窄屏执行布局、键盘、焦点、长内容和异常测试；至少覆盖 320、390、768、1024、1440 宽度及关键断点两侧。记录桌面窄视口或设备模拟环境，不声称真机通过。

电商至少测试：未选尺码、缺货、低库存、切色重建图集、有图→缺图→有图、断链重试、请求中切色切码、快速双击、失败后重试、购物袋数量与库存、结账和订单快照。锁与快照在请求存续期间有效，响应归属于提交时选项。其他品类按 Journey 替换用例。

每条结果包含 check_id、build_id、config_version、fixture、viewport、状态、动作、预期、实际、证据和限制。缺图网格要量测位置变化，不能只查横向溢出。

附录 B 第二轮 Prompt 评审与交付

四 分开执行六类验收

分别报告功能、布局、素材适配、单方向视觉、多样性和跨页一致性。每类关联明确 Check，不用单一总分掩盖失败。先确认单方向协调可用，再用相同内容、素材、视口和业务状态进行方向对比较；在图外标注方向名，避免品牌和商品不同成为混杂变量。

记录实际截图差异及评审方式。参数距离不能代替感知判断，自检也不能伪装成人工独立评审。没有外部评审者时仍完成模型截图检查，并将人工判断保留 not_run。仅有静态证据的状态，不宣称完成动态或辅助技术验证。

五 定向修复并保持契约一致

每个 Finding 明确页面、视口、目标元素、前置状态、预期和实际，不用相邻问题代替原问题。先判断根因属于知识规则、方向组合、配置、素材还是代码，再修改对应正式来源。

配置错误修配置并重新生成受影响 Prompt；代码偏差修实现；素材问题修绑定、换素材或调整允许的布局。规则被替代时登记 supersedes 并停止旧规则生效。业务或范围变化必须同步 Brief、fixture、配置和 Check。

修复后重测原触发场景及共享层受影响路径。连续两轮同一方法没有改善时停止重复补丁，重新定位根因并记录阻塞。继续完成不受影响的工作，不通过随机重做整页制造表面变化。

六 冻结与交付

输出可运行项目、准确启动方式、各方向实际 URL、构建和配置版本、关键页面及状态截图、TestRun 与 Finding、剩余缺口和知识回写。截图文件需能追溯到页面、视口、fixture、状态和构建，不能混用不同轮次截图支持同一次通过结论。

关键缺陷未关闭不得宣称完成。报告分别列出 passed、failed、blocked、not_run 与不适用项；素材未完整时明确通过范围。订单闭环使用模拟支付时说明原型范围，不暗示真实交易已就绪。未经明确授权不部署、不发送外部消息。

回写只沉淀有验证范围的知识。保留原始证据、旧构建与修复历史，不修改证据配合结论。单次成功不能升级为通用品类规则；需要复验的组合保留其假设状态。

最终汇报格式

1. 本轮完成的页面、方向和核心路径。
2. 输入版本、构建版本、启动与访问方式。
3. 六类检查的实际结果及证据位置。
4. 定向修复及仍未解决的问题。
5. 素材覆盖、身份限制和视觉评审范围。
6. 回写内容、可复用条件及下一轮真正需要决定的事项。